IMPLEMENTASI ROLE-BASED ACCESS CONTROL (RBAC) UNTUK KEAMANAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PERHIASAN PADA POSTGRESQL DI PGADMIN4 DAN DBEAVER

Astri Purwitasari[1], Reisa Permatasari[2], Agung Brastama Putra[3]
[1, 2,3] Progam Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1 Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 Telp: Phone: (031) 8782179
E-mail: 23082010219@student.upnjatim.ac.id[1], reisa.permatasari.sifo@upnjatim.ac.id[2], agungbp.si@upnjatim.ac.id[3]

ABSTRACT

Jewelry sales information systems require a high level of security as they manage economically valuable sensitive data such as customer information, sales transactions, inventory, and financial data. This research implements Role-Based Access Control (RBAC) as a layered security mechanism in a jewelry sales information system managing 3 brands with 5 stores, 20 products, 30 customers, and 100 sales transactions worth billions of rupiah. The system is developed using PostgreSQL database with implementation through pgAdmin 4 and DBeaver tools. RBAC implementation restricts access to 14 critical tables through four roles: Customer_User (SELECT access on 8 tables), Sales_Staff (full access on operational tables), Supplier_User (limited access on related tables), and Admin (complete control). Implementation results demonstrate that RBAC successfully restricts access based on the principle of least privilege with a 100% success rate in privilege validation through DBeaver testing. Connection testing proves that each role can only access and modify data according to granted privileges, while failure testing confirms the system rejects unauthorized access with appropriate error messages ("relation does not exist" and "permission denied"). RBAC implementation on PostgreSQL using GRANT and REVOKE commands proves effective in securing jewelry sales information systems from internal and external threats, ensuring data integrity, and increasing stakeholder confidence in managing high-value information assets.

Keyword**:** *Role-Based Access Control (RBAC), Database Security, PostgreSQL, Sales Information System.*

INTISARI

Sistem informasi penjualan perhiasan memerlukan tingkat keamanan yang tinggi karena mengelola data sensitif bernilai ekonomi tinggi seperti informasi pelanggan, transaksi penjualan, inventaris, dan data keuangan. Penelitian ini mengimplementasikan *Role-Based Access Control* (RBAC) sebagai mekanisme keamanan berlapis pada sistem informasi penjualan perhiasan yang mengelola 3 brand dengan 5 toko, 20 produk, 30 pelanggan, dan 100 transaksi penjualan bernilai miliaran rupiah. Sistem dikembangkan menggunakan database PostgreSQL dengan implementasi melalui *tools* pgAdmin 4 dan DBeaver Implementasi RBAC membatasi akses ke 14 tabel kritis melalui empat role: Customer_User (akses SELECT pada 8 tabel), Sales_Staff (akses penuh pada tabel operasional), Supplier_User (akses terbatas pada tabel terkait), dan Admin (kontrol penuh). Hasil implementasi menunjukkan bahwa RBAC berhasil membatasi akses berdasarkan prinsip least privilege dengan tingkat keberhasilan 100% dalam validasi *privilege* melalui *testing* di DBeaver. *Testing* koneksi membuktikan setiap role hanya dapat mengakses dan memodifikasi data sesuai *privilege* yang diberikan, sedangkan testing kegagalan mengonfirmasi sistem menolak akses tidak sah dengan pesan error yang sesuai ("*relation does not exist*" dan "*permission denied*"). Implementasi RBAC pada PostgreSQL menggunakan perintah GRANT dan REVOKE terbukti efektif untuk mengamankan sistem informasi penjualan perhiasan dari ancaman internal dan eksternal, memastikan integritas data, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder dalam pengelolaan aset informasi bernilai tinggi.

Kata kunci*: Role-Based Access Control (RBAC),* Keamanan Database, PostgreSQL, Sistem Informasi Penjualan.

PENDAHULUAN

Industri perhiasan merupakan sektor bisnis dengan nilai ekonomi tinggi yang melibatkan transaksi nominal besar dan pengelolaan aset bernilai jutaan hingga miliaran rupiah. Dalam era digital saat ini, sistem informasi menjadi tulang punggung operasional bisnis perhiasan untuk mengelola berbagai aspek seperti penjualan, inventaris, data pelanggan, pembelian dari supplier, dan manajemen karyawan (Jaya & Agusta, 2025). Namun, digitalisasi ini juga membawa risiko keamanan signifikan terhadap data sensitif yang dikelola dalam sistem. Data dalam sistem informasi penjualan perhiasan mencakup informasi kritis yang memerlukan perlindungan maksimal (Putri et al., 2024). Informasi tersebut meliputi identitas lengkap pelanggan (nama, tanggal lahir, kota, gender), riwayat transaksi penjualan bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah per transaksi, data harga cost dan selling produk yang merupakan rahasia bisnis, informasi kontak supplier, data gaji karyawan dengan posisi Sales, Admin, dan Security, serta detail kampanye pemasaran dengan budget jutaan rupiah.

Kebocoran atau penyalahgunaan data-data ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, hilangnya kepercayaan pelanggan, keunggulan kompetitif yang menurun, dan kerusakan reputasi perusahaan yang sulit diperbaiki (Chintya Pradilla Putri et al., 2023). Sistem Jewelry Store yang menjadi objek penelitian ini mengelola kompleksitas bisnis yang tinggi dengan menangani 3 brand perhiasan (Passion Jewelry, Diamond & Co, dan Passion Prive) yang tersebar di 5 toko berbeda (Store 1-5) di lokasi City A, B, C, D, dan E. Database PostgreSQL yang digunakan mengelola 14 tabel utama yang mencakup 20 produk perhiasan dari kategori Rings dan Necklaces dengan harga jual berkisar Rp 2-5 juta, 30 pelanggan dengan data demografis lengkap, 100 transaksi penjualan dalam periode Maret-Juni 2025 dengan total nilai mencapai miliaran rupiah menggunakan berbagai metode pembayaran (Cash, Credit Card, Transfer, E-Wallet), 20 karyawan dengan posisi berbeda, 10 supplier dengan informasi kontak lengkap, 5 kampanye pemasaran dengan total budget puluhan juta, serta 100 catatan kehadiran karyawan dan 50 pergerakan stok barang. Kompleksitas sistem yang tinggi ini memerlukan mekanisme keamanan yang robust untuk memastikan bahwa akses terhadap data dilakukan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Ancaman keamanan dapat berasal dari dua sumber utama: internal dan eksternal. Ancaman internal berupa akses tidak berwenang oleh karyawan, seperti staf sales yang mencoba mengakses data gaji karyawan lain atau informasi pembelian dari supplier yang seharusnya hanya dapat diakses oleh admin atau supplier. Ancaman eksternal meliputi serangan hacker melalui SQL injection, brute force attack terhadap sistem database, atau pencurian data secara ilegal oleh pihak ketiga yang ingin mendapatkan informasi pelanggan atau strategi bisnis perusahaan (Aulia Agustin & Meiani Firdos, 2024).

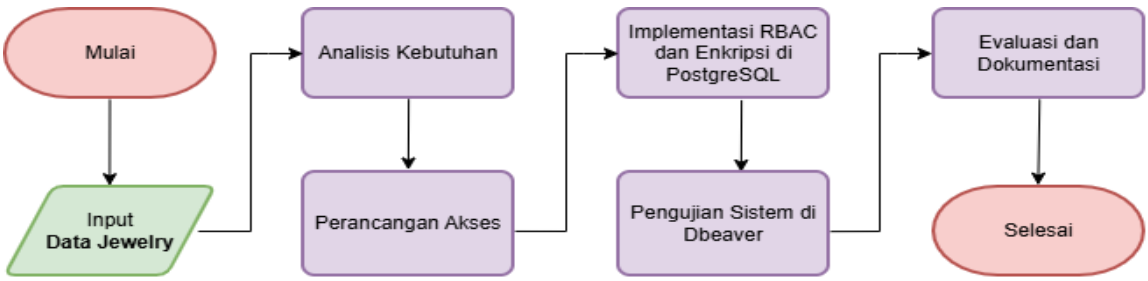
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan eksperimental untuk mengimplementasikan multi-layer security pada sistem informasi penjualan perhiasan. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengembangkan sistem keamanan yang dapat diaplikasikan secara praktis pada lingkungan bisnis perhiasan yang mengelola data sensitif bernilai tinggi.

Tahapan Penelitian

Diagram di bawah merupakan flowchart tahap penelitian yang menggambarkan alur sistematis dalam pengembangan sistem informasi penjualan perhiasan dengan implementasi keamanan berlapis (*multi-layer security*). Diagram ini memvisualisasikan tahapan-tahapan penelitian dari awal hingga akhir secara terstruktur dan berurutan.



Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

Keamanan Sistem Informasi

Keamanan sistem informasi memahami bahwa risiko keamanan senantiasa mengalami perkembangan. Karena itu, infrastruktur keamanan perlu memiliki kemampuan adaptif dan dinamis dalam menghadapi risiko-risiko yang terus bermunculan (Chintya Pradilla Putri et al., 2023). Penyegaran berkala pada regulasi keamanan serta perangkat proteksi menjadi krusial untuk mempertahankan efektivitas setiap lapis pengamanan. Pengintegrasian elemen teknologi, regulasi, dan pemahaman pengguna menjadikan konsep ini sebagai fondasi yang solid bagi strategi perlindungan informasi yang menyeluruh (Ginanjar, 2022).

Role-Based Access Control (RBAC)

RBAC merupakan sistem pengamanan yang mengatur pembatasan akses sistem kepada individu yang memiliki wewenang sesuai dengan fungsi mereka di dalam organisasi (Yuricha & Phan, 2023). Struktur RBAC mencakup tiga elemen pokok: individu pengguna *(users*), fungsi jabatan (*roles*), serta hak akses (p*ermissions*). Dalam penerapannya, RBAC menganut konsep privilege minimum, yakni setiap pengguna hanya memperoleh akses seminimal mungkin yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka (M Sahyudi & Erliyan Redy Susanto, 2025).

Flowchart

Flowchart adalah representasi visual dari langkah-langkah dan urutan operasi dalam suatu sistem atau program. Menggunakan simbol-simbol standar, flowchart menggambarkan alur proses mulai dari input, pemrosesan data, hingga output, serta menunjukkan hubungan antar proses dan media penyimpanan yang digunakan dalam sistem (Fauzi Reza, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Input Data Jewelry

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan input data perhiasan yang meliputi:

1. Data produk perhiasan (nama, jenis, berat, karat, harga)
2. Data pelanggan (informasi pribadi, riwayat pembelian)
3. Data transaksi penjualan
4. Data stok dan inventory
5. Data karyawan dan akses pengguna

Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan mencakup:

1. Analisis Keamanan : Identifikasi ancaman keamanan potensial seperti akses tidak sah, pencurian data, dan manipulasi informasi
2. Analisis Pengguna **:** Mengidentifikasi berbagai role pengguna (admin, kasir, manajer, sales) dan hak akses yang dibutuhkan
3. Analisis Fungsional : Menentukan fitur-fitur sistem yang diperlukan untuk penjualan perhiasan
4. Analisis Data Sensitif : Mengklasifikasikan data berdasarkan tingkat kerahasiaannya untuk menentukan metode yang sesuai

Perancangan Akses

Dari pemetaan kebutuhan fungsional, diidentifikasikan 4 aktor utama yang masing-masing memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan bisnis. Perancangan akses sistem Jewelry Store dirancang berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pengguna dalam mendukung operasional toko perhiasan. Adapun aktor yang terlibat yaitu:

1. **Customer (Pelanggan) :** Pelanggan dapat melakukan Browse Products untuk menjelajahi katalog perhiasan dan mengakses View Product Details untuk melihat spesifikasi produk. Saat melakukan Make Purchase, pelanggan memilih metode pembayaran melalui Select Payment Method. Pelanggan juga dapat memanfaatkan Get Discount yang memiliki relasi include dengan View Campaign untuk melihat promosi yang tersedia. Seluruh proses pembelian terintegrasi dalam sistem untuk menciptakan transaksi penjualan yang terstruktur.
2. **Sales Staff (Staf Penjualan):** Staf penjualan dapat mengakses View Product Details dan View Campaign untuk memberikan informasi kepada pelanggan serta menggunakan Get Discount untuk memberikan potongan harga. Fungsi utama mereka adalah Create Sale Transaction yang memiliki relasi extend dengan Process Sale. Use case ini juga terhubung dengan Add Sale Items

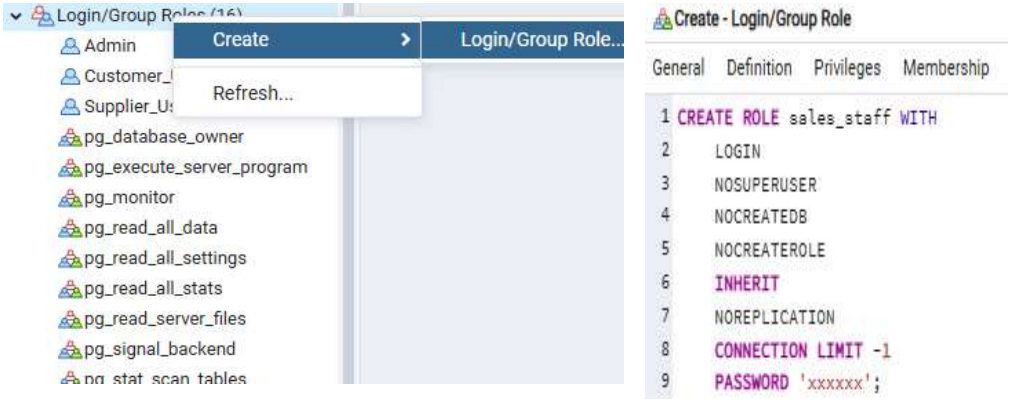
untuk menambahkan produk yang dibeli dan Check Inventory untuk memastikan ketersediaan stok sebelum transaksi diselesaikan.

3. **Admin (Administrator) :** Administrator mengelola sistem secara menyeluruh melalui Manage Campaigns untuk promosi, Manage Inventory untuk stok barang, dan Manage Products untuk data produk. Admin dapat mengakses View Attendance Report dan Record Attendance untuk memantau kehadiran karyawan, serta View Sales Report untuk menganalisis performa bisnis. Manage Campaigns dan Check Inventory memiliki relasi extend dengan Create Sale Transaction yang mendukung proses transaksi penjualan.

4. **Supplier (Pemasok) :** Supplier menyuplai produk melalui Supply Products dan memproses pesanan dengan Process Purchase Order yang memiliki relasi include dengan Manage Stock Movement untuk pencatatan pergerakan stok. Supplier dapat mengakses View Purchase Orders untuk melihat daftar pesanan dan Manage Employees untuk koordinasi pengiriman, memastikan ketersediaan stok produk di toko tetap terjaga.

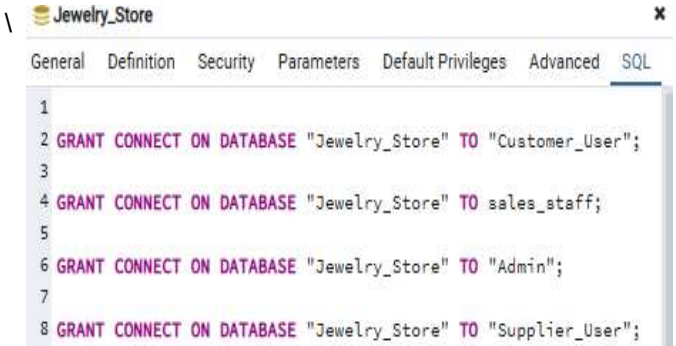
Implementasi RBAC PostgreSQL di pgAdmin 4 dan DBeaver

1. **Membuat Database dan Tabel**
   Langkah awal adalah membuat database baru beserta tabel-tabel yang diperlukan untuk sistem. Pada tahap ini, struktur database dirancang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, termasuk mendefinisikan kolom-kolom, tipe data, primary key, dan foreign key yang diperlukan.
2. **Membuat Hak Akses Role / User di pgAdmin 4**
   Proses pembuatan role atau user baru dalam PostgreSQL melalui interface pgAdmin 4. Role ini akan menjadi dasar dari implementasi RBAC, di mana setiap role memiliki hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Pembuatan hak akses bisa melalui menu sql yang sesuai pada gambar 4.



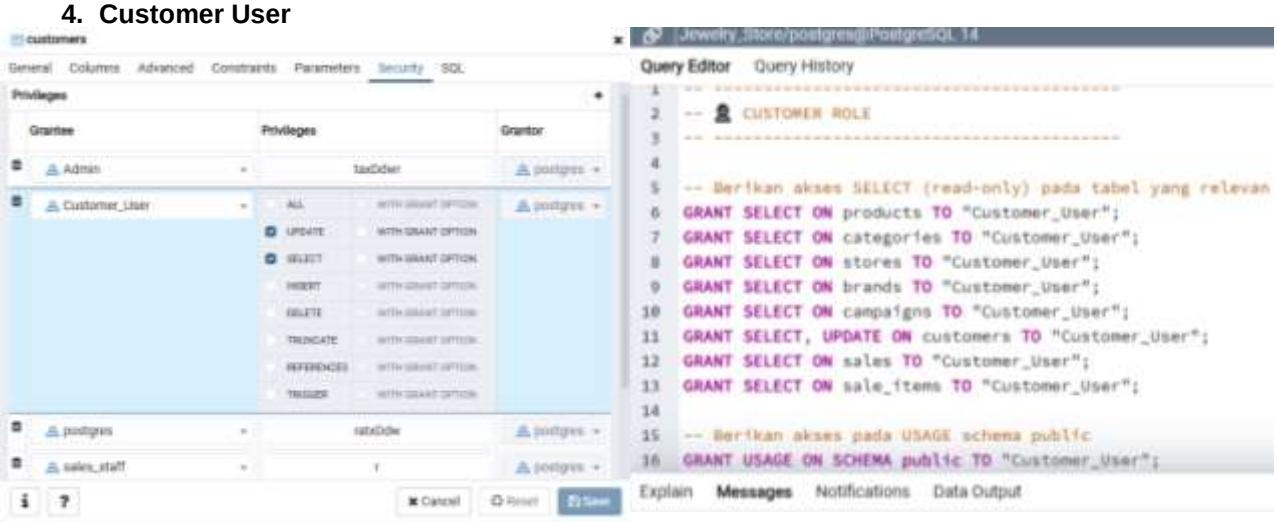
Gambar 4. Pembuatan Role Masing-Masing di pgAdmin 4

3. **Memberikan Privilege CONNECT pada Database**
   Memberikan hak akses CONNECT kepada role tertentu agar dapat terhubung ke database. Privilege ini merupakan level akses paling dasar yang memungkinkan user untuk melakukan koneksi ke database yang ditentukan. Pada tahap ini dapat dibuktikan dengan gambar 5.



Gambar 5. Memberikan Privilige Connect Pada Database Setiap Role Masing-Masing

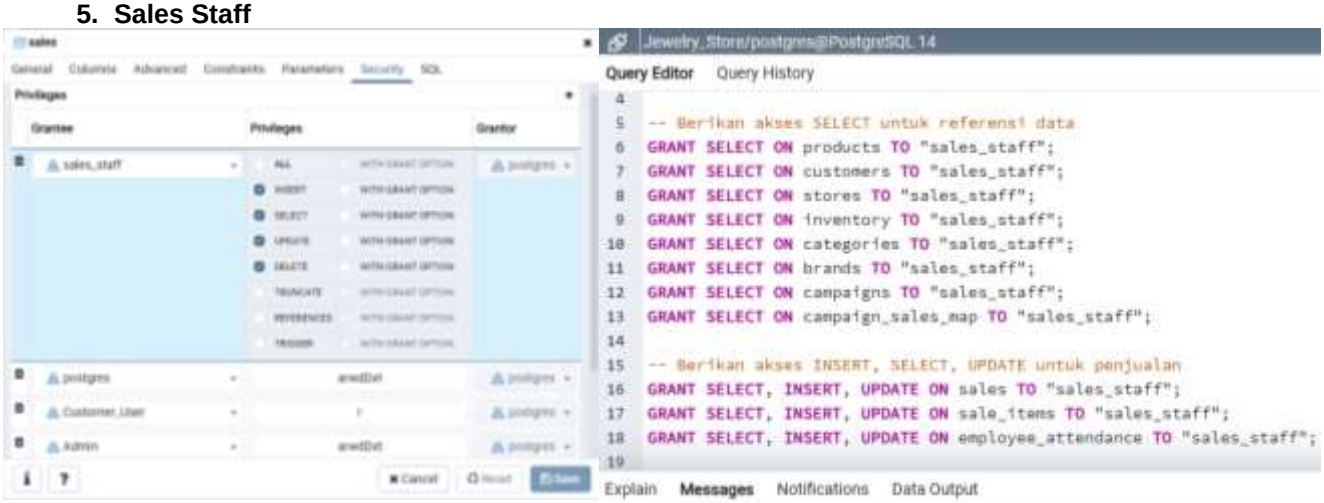
4. Customer User



Gambar 7. Pemberian Hak Akses Terhadap Beberapa Tabel Pada Customer User

Query pertama, pemberian akses SELECT (read-only) pada 7 tabel dan SELECT + UPDATE pada tabel customers yang kedua, pemberian USAGE privilege pada schema public. Status eksekusi menunjukkan "GRANT" dengan konfirmasi berhasil, memastikan Customer_User dapat membaca data dari berbagai tabel dan mengubah data khusus.

5. Sales Staff



Gambar 8. Pemberian Hak Akses Terhadap Beberapa Tabel Pada Sales Staff

Gambar 8, menampilkan detail perintah SQL lengkap yang dibagi menjadi dua bagian: Pertama, pemberian akses SELECT (read-only) pada 8 tabel referensi untuk melihat data produk, pelanggan, toko, inventori, kategori, brand, dan campaign. Kedua, pemberian akses lengkap (SELECT, INSERT, UPDATE) pada 3 tabel operasional (sales, sale_items, employee_attendance) untuk mengelola transaksi penjualan dan kehadiran karyawan. Status eksekusi menunjukkan "GRANT" dengan konfirmasi "Query returned successfully", memastikan sales_staff memiliki akses penuh untuk operasional penjualan namun hanya membaca data referensi.

6. Mencabut / Menghapus Hak Akses

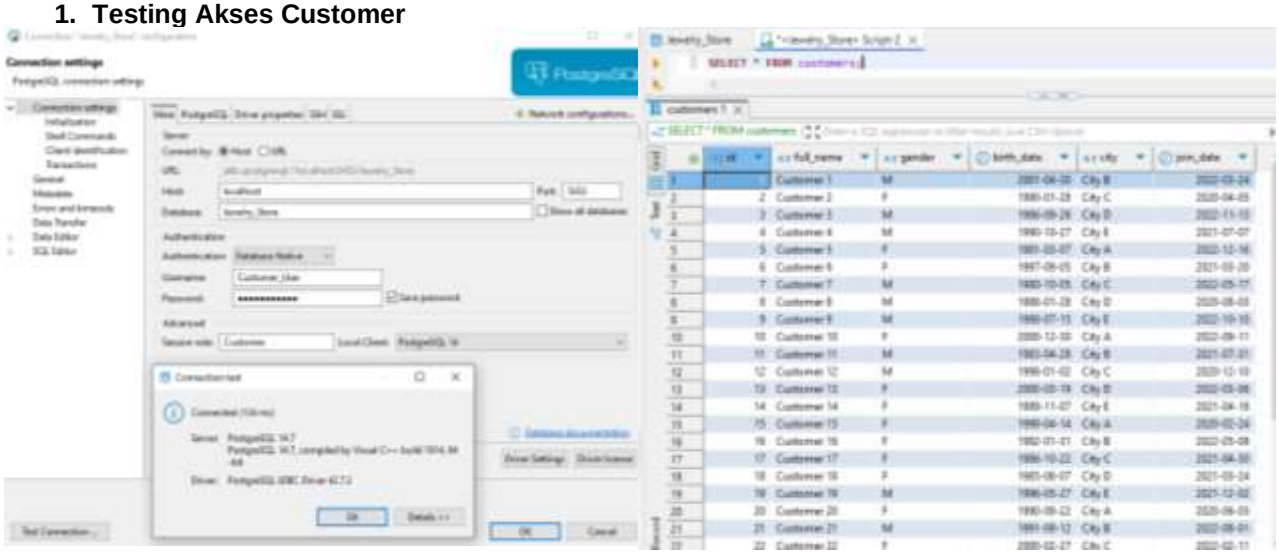


Gambar 11. Mencabut / Menghapus Hak Akses Pada Supplier User

Gambar 11, memperlihatkan proses pencabutan hak akses menggunakan perintah REVOKE. Panel kiri menampilkan tab SQL pada database "Jewelry_Store" dengan perintah REVOKE ALL ON DATABASE "Jewelry_Store" FROM "Supplier_User"; untuk mencabut semua privilege pada level database. Panel kanan menunjukkan perintah REVOKE ALL ON SCHEMA public FROM "Supplier_User"; untuk mencabut privilege pada schema public. Kedua perintah ini menghilangkan akses yang sebelumnya telah diberikan kepada Supplier_User, memastikan user tersebut tidak lagi memiliki hak untuk mengakses database atau schema.

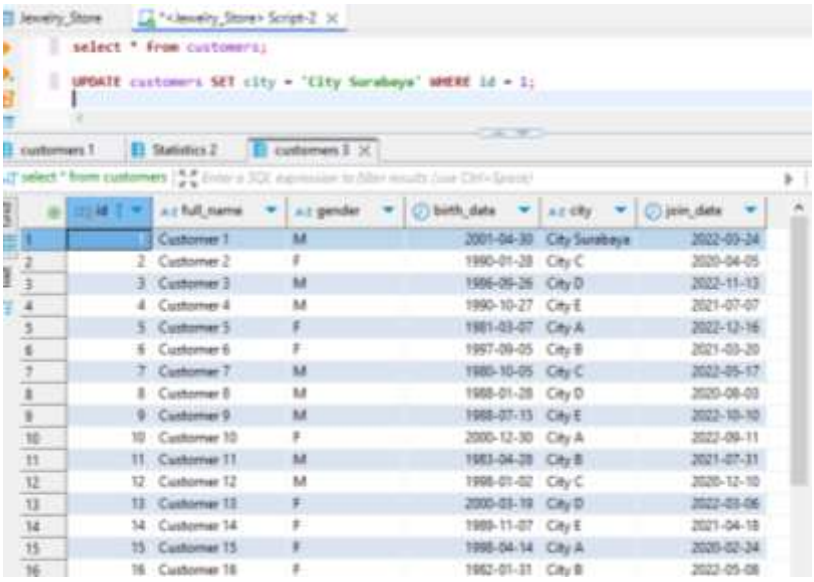
Testing Koneksi dan Privileges di DBeaver

1. Testing Akses Customer



Gambar 12. Tampilan Data Saat di Select Oleh Customer

Gambar 12, menampilkan hasil testing koneksi database menggunakan role "Customer" di DBeaver. Panel kiri menunjukkan dialog "Connection settings" dengan konfigurasi koneksi ke PostgreSQL database "Jewelry_Store" menggunakan username "Customer" dengan memberikan pesan Koneksi berhasil. Panel kanan menampilkan hasil query SELECT * FROM customers; yang menunjukkan 20 baris data pelanggan.

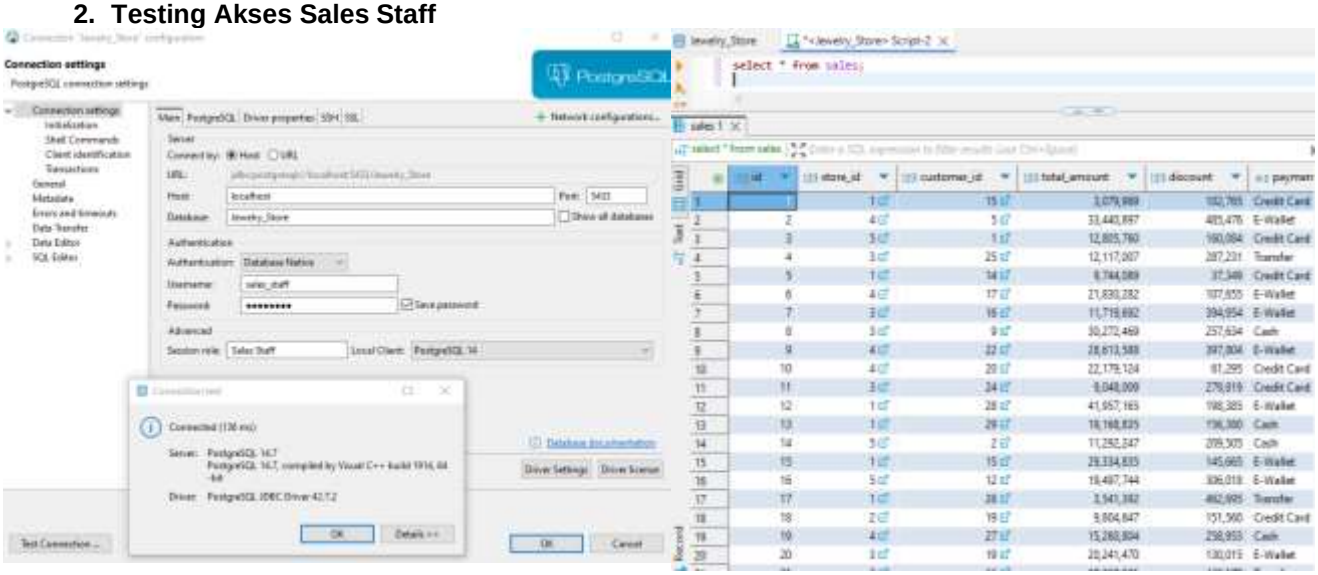


Gambar 13. Tampilan Data Setelah di Update Oleh Customer

Gambar 13, menampilkan hasil testing privilege UPDATE pada role Customer di DBeaver. Panel atas menunjukkan query UPDATE customers SET city = 'City Surabaya' WHERE id = 1; yang mengubah data kota untuk customer dengan id 1. Panel tersebut memperlihatkan hasil setelah

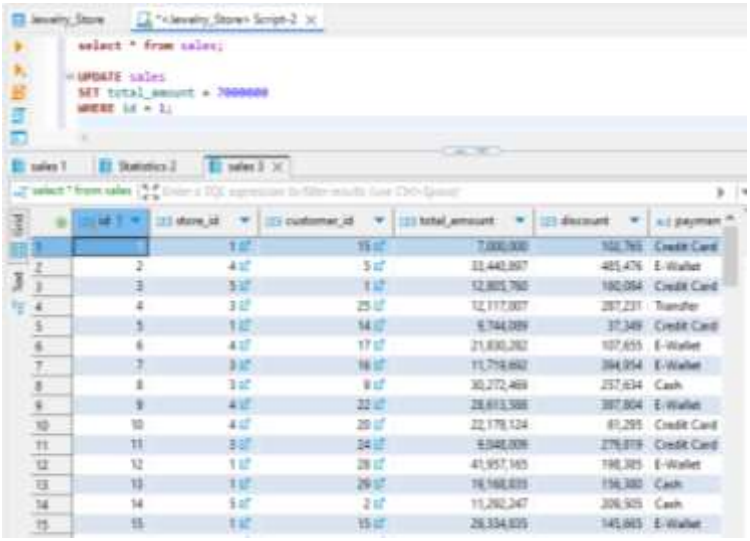
update dengan data customer pertama (Customer 1) yang citynya telah berubah menjadi "City Surabaya" (sebelumnya "City B").

2. Testing Akses Sales Staff



Gambar 14. Tampilan Data Saat di Select Oleh Sales

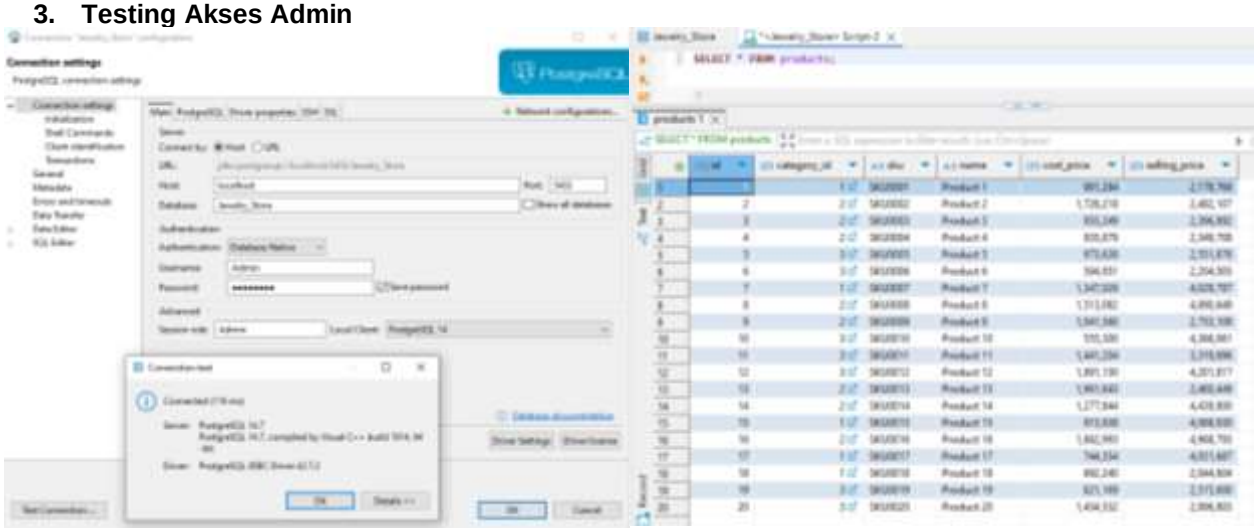
Gambar 14, menampilkan hasil testing koneksi untuk role "sales_staff" di DBeaver. Panel kiri menunjukkan dialog koneksi dengan username "sales_staff" dan session role "Sales Staff" yang berhasil terhubung ke PostgreSQL 14.7. Panel kanan menampilkan hasil query select * from sales; yang memperlihatkan data transaksi penjualan dengan 20 baris. Ini membuktikan sales_staff memiliki privilege SELECT yang berfungsi untuk mengakses data penjualan sesuai kebutuhan operasional mereka.



Gambar 15. Tampilan Data Setelah di Update Oleh Sales

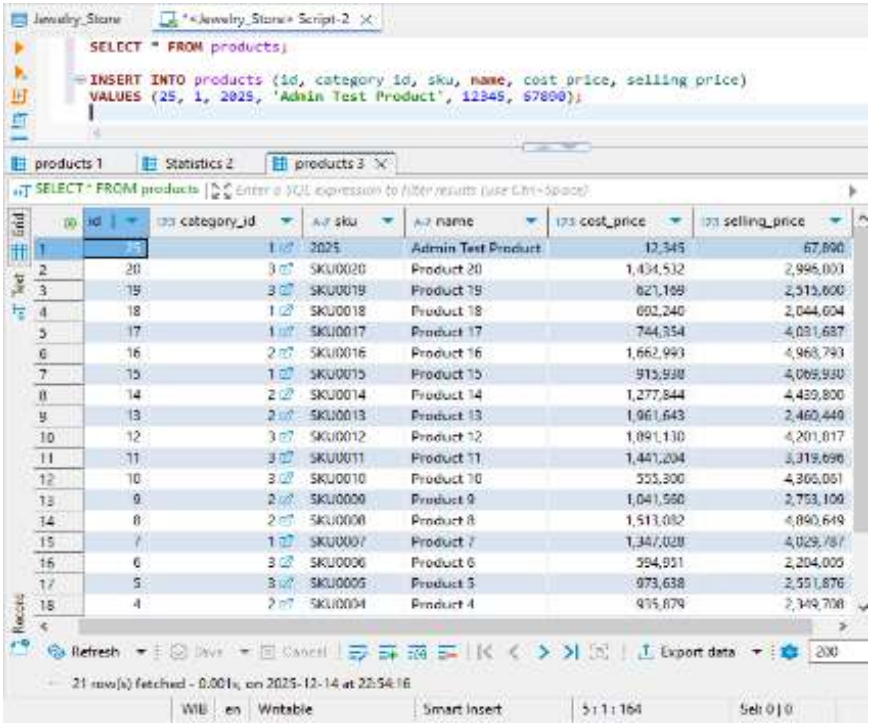
Gambar 15, menampilkan hasil testing privilege UPDATE pada role sales_staff di DBeaver. Panel itu menunjukkan query UPDATE sales SET total_amount = 7000000 WHERE id = 1; yang mengubah nilai total_amount dari nilai sebelumnya pada transaksi penjualan pertama menjadi 7.000.000. Ini membuktikan bahwa sales_staff tidak hanya dapat membaca data penjualan tetapi juga memiliki privilege UPDATE yang berfungsi untuk memodifikasi data transaksi sesuai kebutuhan operasional penjualan.

3. Testing Akses Admin



Gambar 16. Tampilan Data Saat di Select Oleh Admin

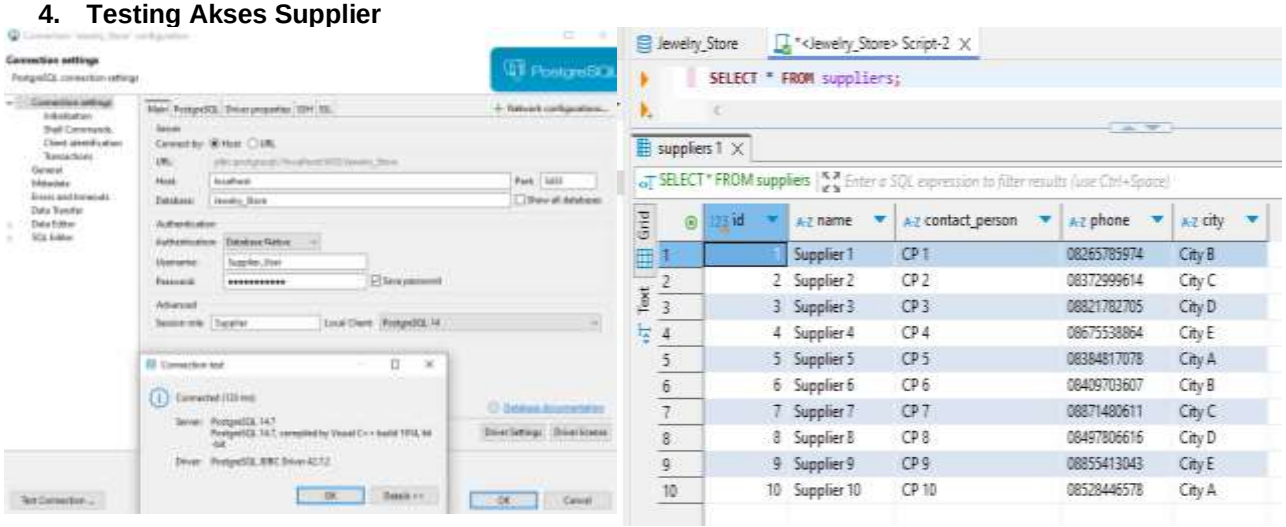
Gambar 16, menampilkan hasil testing koneksi untuk role "Admin" di DBeaver. Panel kiri menunjukkan dialog koneksi dengan username "Admin" yang berhasil terhubung ke PostgreSQL 14.7. Ini membuktikan Admin memiliki akses penuh untuk melakukan SELECT pada tabel products dan dapat melihat seluruh informasi produk dalam database sebagai bagian dari privilege admin.



Gambar 17. Tampilan Data Setelah di Update Oleh Admin

Gambar 17, menampilkan hasil testing privilege INSERT dan UPDATE pada role Admin di DBeaver. Panel atas menunjukkan query INSERT yang menambahkan data produk baru dengan values (25, 1, 2025, 'Admin Test Product', 12345, 67890) ke tabel products. Ini membuktikan bahwa Admin memiliki privilege penuh (INSERT, UPDATE, SELECT) yang berfungsi dengan baik untuk melakukan operasi manajemen data produk dalam database.

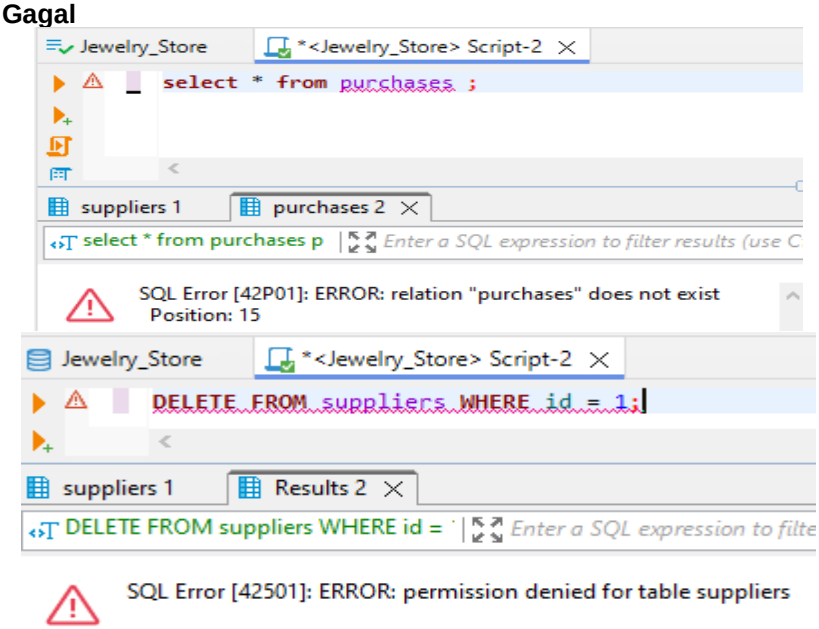
4. Testing Akses Supplier



Gambar 17. Tampilan Data Saat di Select Oleh Suppliers

Gambar ini menampilkan hasil testing koneksi untuk role "Supplier_User" di DBeaver. Panel kiri menunjukkan dialog koneksi dengan username "Supplier_User" dan session role "Supplier" yang berhasil terhubung ke PostgreSQL 14.7. Ini membuktikan Supplier_User memiliki privilege SELECT yang berfungsi untuk mengakses data suppliers sesuai dengan hak akses yang telah diberikan untuk keperluan manajemen supply chain.

5. Testing Gagal



Gambar 18. Tampilan Output Eror

Gambar ini menampilkan hasil testing kegagalan akses karena keterbatasan privilege pada berbagai role. Kedua error ini membuktikan bahwa sistem RBAC berfungsi dengan baik - user yang tidak memiliki privilege akses ke tabel tertentu akan mendapat error "relation does not exist", sedangkan user yang tidak memiliki privilege DELETE akan mendapat error "permission denied", memastikan keamanan data terjaga sesuai konfigurasi hak akses yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian implementasi multi-layer security pada sistem informasi penjualan perhiasan menggunakan Role-Based Access Control (RBAC), dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan berlapis berhasil diterapkan secara efektif pada database PostgreSQL. Implementasi mencakup empat role utama (Customer_User, Sales_Staff, Admin, dan

Supplier_User) yang masing-masing memiliki hak akses berbeda berdasarkan prinsip least privilege sesuai kebutuhan operasional bisnis perhiasan. Mekanisme pembatasan akses berfungsi efektif dalam menjaga keamanan data. Customer_User dibatasi pada operasi SELECT dan UPDATE terbatas, Sales_Staff memiliki akses penuh pada tabel operasional penjualan, Admin memiliki kontrol penuh terhadap seluruh database, sedangkan Supplier_User hanya dapat mengakses tabel supply chain. Sistem privilege ini terbukti efektif membatasi akses ke tabel sensitif dan menjaga integritas data sistem informasi penjualan perhiasan.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia Agustin, N., & Meiani Firdos, R. (2024). Ancaman Cybercrime di Indonesia dan Pentingnya Pemahaman akan Fenomena Kejahatan Digital. *Jamastika*, *3*(April), 126–131.

Chintya Pradilla Putri, Widya Anggraini, Yuda Mahendra Hasibuan, & Nurbaiti, N. (2023). Strategi Pengamanan Cyber: Lingkup Kerjasama dalam Menghadapi Ancaman Cyber. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, *2*(6), 1124–1130. https://doi.org/10.55123/insologi.v2i6.2847

Fauzi Reza, J. (2020). Algoritma Dan Flowchart Dalam Menyelesaikan Suatu Masalah Disusun Oleh Universitas Janabadra Yogyakarta 2020. *Jurnal Teknik Informatika*, *20330044*, 4–6.

Ginanjar, Y. (2022). Strategi Indonesia Membentuk Cyber Security Dalam Menghadapi Ancaman Cyber Crime Melalui Badan Siber Dan Sandi Negara. *Jurnal Dinamika Global*, *7*(02), 291–312. https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1187

Jaya, I. P. D. K., & Agusta, Y. (2025). Sistem Informasi Penjualan Perhiasan Pada UMKM Queena Jewelry Berbasis Website. *Seminar Hasil Penelitian Informatika Dan Komputer (SPINTER)| Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM Bali*, *2*(1), 613–618.

M Sahyudi, & Erliyan Redy Susanto. (2025). Analisis Implementasi Sistem Keamanan Basis Data Berbasis Role-Based Access Control (RBAC) pada Aplikasi Enterprise Resource Planning. *SATESI: Jurnal Sains Teknologi Dan Sistem Informasi*, *5*(1), 105–116. https://doi.org/10.54259/satesi.v5i1.3997

Putri, A., Sari, N., Fajrina, P., & Aisyah, S. (2024). Keamanan Online dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering). *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, *6*(1), 38–52. https://doi.org/10.35870/jpni.v6i1.1097

Yuricha, Y., & Phan, I. K. (2023). Penerapan Role Based Access Control dalam Sistem Supply Chain Management Berbasis Cloud. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, *3*(2), 339–348. https://doi.org/10.57152/malcom.v3i2.1259